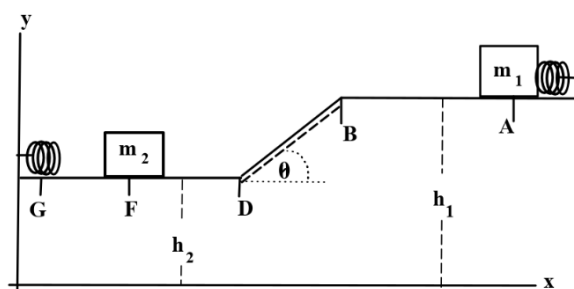


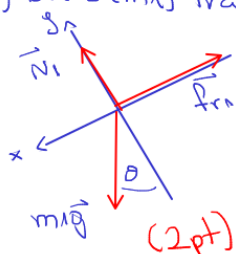
2. [20 pts] Un bloque de masa $m_1 = 10,0$ [kg] que se libera a partir del punto A de altura $h_1 = 3,50$ [m], donde se encontraba comprimiendo un resorte de constante $k_1 = 2500$ [N/m] una distancia $x_1 = 0,30$ [m]. El bloque m_1 se dirige a la izquierda por un plano horizontal liso hasta llegar al punto B, luego atraviesa un plano rugoso ($\mu_k = 0,35$, $\mu_s = 0,70$) inclinado ($\theta = 35^\circ$) de longitud $d_{BD} = 0,50$ [m] hasta alcanzar un nuevo plano horizontal liso de altura $h_2 = 1,50$ [m]. En el segundo plano se encuentra con un bloque en reposo de masa $m_2 = 12,0$ [kg], con quien colisiona rebotando con una rapidez de $2,30$ [m/s]. Luego de la colisión m_2 sigue a la izquierda comprimiendo una distancia desconocida a un segundo resorte de constante $k_2 = 1500$ [N/m]. Determine:



- La energía mecánica de m_1 en el punto A.
- La energía disipada en el tramo BD y la rapidez de m_1 antes de la colisión.
- La velocidad de m_2 inmediatamente después de la colisión.
- La máxima compresión del segundo resorte.

a) Param₁: $E_A = m_1 g h_1 + \frac{1}{2} k_1 x_1^2 = 10 \cdot 9,8 \cdot 3,5 + 0,5 \cdot 2500 \cdot 0,3^2 = 455,5$ (J) (3pt)

b) D.C.L (m₁) tramo BD



$$\sum F_y = N_1 - m_1 g \cos \theta = 0$$

$$\rightarrow N_1 = 10 \cdot 9,8 \cdot \cos 35^\circ = 80,3$$
 (N) (1pt)

$$\rightarrow f_{r1} = 0,35 \cdot 80,3 \approx 28,1$$
 [N] (1pt)

$$\rightarrow W_{Roa} = 28,1 \cdot 0,5 \cos 180^\circ \approx -14,05$$
 (J) (2pt)

Además $E_D = E_F$ (antes del choque)

$$(1pt) \quad E_F - E_A = W_{Roa}$$

$$(m_1 g h_2 + \frac{1}{2} m_1 V_1^2) - E_A = W_{Roa} \quad (1pt)$$

$$V_1 = \sqrt{\frac{2(E_A + W_{Roa} - m_1 g h_2)}{m_1}}$$

$$V_1 = \sqrt{\frac{2(455,5 - 14,05 - 10 \cdot 9,8 \cdot 1,5)}{10}}$$

$$V_1 \approx 7,67$$
 (m/s) (2pt)

c) la colisión entre m_1 y m_2 : $\vec{p}_i = \vec{p}_f$

$$10 \cdot (-7,67 \hat{i}) + 12 \cdot \vec{0} = 10 \cdot 2,3 \hat{i} + 12 \vec{V}_{f2} \quad (1pt)$$

$$\Rightarrow \vec{V}_{f2} = \frac{10 \cdot (-7,67 - 2,3)}{12} \hat{i} \approx -8,31 \hat{i} \left(\frac{m}{s} \right) \quad (2pt)$$

d) después del choque para m_2 :

$$E_F = E_G \quad (1pt)$$

$$m_2 g h_2 + \frac{1}{2} m_2 V_{f2}^2 = m_2 g h_2 + \frac{1}{2} k_2 x_2^2 \quad (1pt)$$

$$\Rightarrow x_2 = \sqrt{\frac{m_2 V_{f2}^2}{k_2}} = \sqrt{\frac{12 \cdot 8,31^2}{1500}}$$

$$x_2 = 0,74$$
 (m) (2pt)